DCA3402 - MODELAGEM E ANÁLISE LINEAR DE SISTEMAS

Representação em Variáveis de Estado

Prof. Anderson Cavalcanti

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.”
— Colossenses 3:23

Objetivos

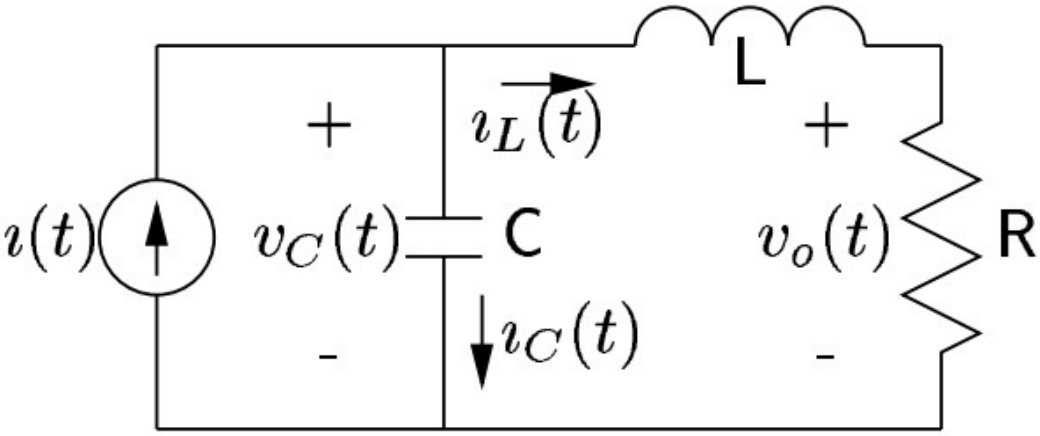
- Entender o conceito de variável de estado
- Compreender como representar um SLIT em um modelo de variáveis de estado
- Resolver a equação de estado
- Correlacionar Função de Transferência com Variável de Estado

Modelos em variáveis de estado

- Estado de um sistema: conjunto de números tais que o conhecimento desses números, das funções de entrada e das equações que descrevem a dinâmica desse sistema, fornecem o estado futuro e a sua saída;
- O estado é definido por um conjunto de variáveis de estado denotados por: $[x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)]$
- O espaço n-dimensional cujos eixos coordenados correspondem às variáveis $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ é denominado de espaço de estados. O número de variáveis de estado também corresponde à ordem do sistema;
- Qualquer estado do Sistema pode ser representado como um ponto no espaço de estados.

Exemplo Ilustrativo 9

- Circuito RLC



Modelo em Variáveis de Estado:

- Uma escolha comum das variáveis de estado para sistemas RLC passivos é a tensão no capacitor $x_1(t)$ e a corrente no indutor $x_2(t)$;
- Essa escolha é possível pois através dessas duas variáveis podemos descrever a energia armazenada no circuito de forma que a energia inicial do sistema pode ser representada pelos valores iniciais dessas variáveis $x_1(t_0)$ e $x_2(t_0)$;
- Em redes RLC passivas, o número de variáveis de estados é o número de armazenadores de energia independentes;
- Nos modelos em variáveis de estado, a dinâmica do sistema é descrita como um conjunto de EDO's de 1ª ordem em que a derivada primeira de cada variável é escrita como uma função das variáveis de estado e da(s) entrada(s) do sistema;
- O sinal de saída também deve ser expresso como uma função das variáveis de estado.

Exemplo Ilustrativo 9

- Circuito RLC – Aplicando as Leis de Kirchhoff

$$i = i_C + i_L \quad \Rightarrow \quad i = Cv_C^{\cdot} + i_L \quad \Rightarrow \quad x_1^{\cdot} = -\left(\frac{1}{C}\right) x_2 + \left(\frac{1}{C}\right) i$$

$$v_C = v_L + v_R \quad \Rightarrow \quad v_C = Li_L^{\cdot} + Ri_L \quad \Rightarrow \quad x_2^{\cdot} = \left(\frac{1}{L}\right) x_1 - \left(\frac{R}{L}\right) x_2$$

$$v_o = Ri_L \quad \Rightarrow \quad v_o = Rx_2$$

- Usando as equações de estado acima e conhecendo as condições iniciais $[x_1(t_0) \quad x_2(t_0)]$ e o sinal de entrada $i(t)$, pode-se determinar o estado do sistema $[x_1(t) \quad x_2(t)], \forall t > t_0$.

Modelos em variáveis de estado

- As variáveis de estado que descrevem um sistema não são únicas;
- Infinitos conjuntos de diferentes variáveis de estado podem ser escolhidos;
- Qualquer combinação linear das variáveis de estado também pode ser adotada como variável de estado, no entanto, opta-se por variáveis que tenham significado físico e sejam preferencialmente mensuráveis.

Exemplo Ilustrativo 10

- Adotando outras variáveis de estado para o exemplo anterior $x_1^* = v_C$ e $x_2^* = v_L$ podemos deduzir que:

$$x_1 = x_1^*$$

$$x_2^* = v_C - Ri_L = x_1 - Rx_2 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{1}{R}(x_1^* - x_2^*)$$

- Substituindo as equações acima nas equações de estado que já obtivemos teremos que:

$$\dot{x_1^*} = -\left(\frac{1}{RC}\right) x_1^* + \left(\frac{1}{RC}\right) x_2^* + \left(\frac{1}{C}\right) i$$

$$\dot{x_2^*} = -\left(\frac{1}{RC}\right) x_1^* + \left(\frac{1}{RC} - \frac{R}{L}\right) x_2^* + \left(\frac{1}{C}\right) i$$

$$v_o = x_1^* - x_2^*$$

Modelos em variáveis de estado

- Um sistema com m sinais de entrada e p sinais de saída pode ser escritos de forma genérica pelo modelo em variáveis de estado vetorial da seguinte forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{cases}$$

Equação de estados

Equação de saída

- O vetor coluna $\boldsymbol{x}(t)$ é constituído pelas n variáveis de estado e é chamado de vetor de estados:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}$$

Modelos em variáveis de estado

- O vetor coluna $\boldsymbol{u}(t)$, chamado de vetor de entrada, é composto pelos m sinais de entrada;
- O vetor coluna $\boldsymbol{y}(t)$, chamado de vetor de saída, é composto pelos p sinais de saída;
- Para o caso particular em que $p = 1$ e $m = 1$, o sistema é monovariável e os vetores $\boldsymbol{u}(t)$ e $\boldsymbol{y}$(t) são escalares;
- Para sistemas invariantes no tempo, as funções vetoriais $\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{g}$ não dependem do tempo.

Modelos em Variáveis de Estados para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT)

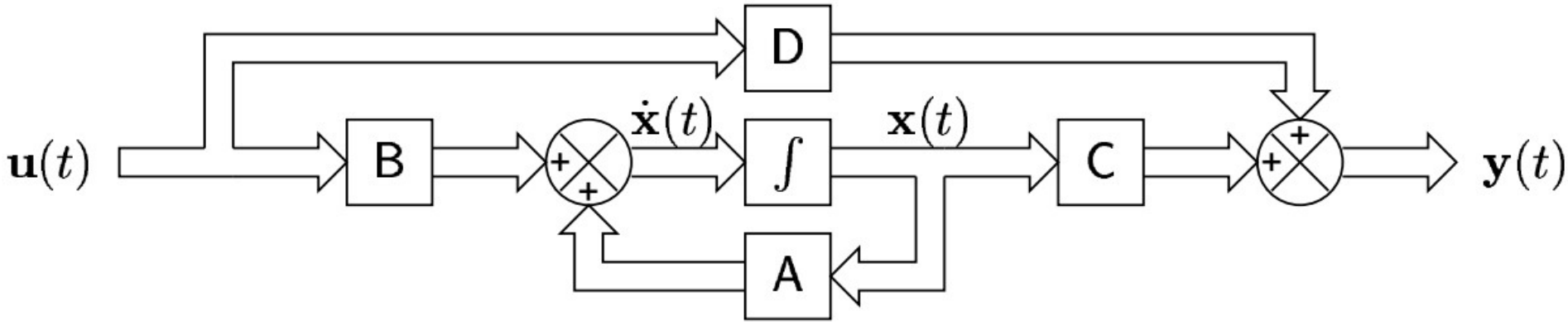
- Para SLIT, o modelo em variáveis de estado pode ser escrito na forma matricial:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathsf{A}\mathbf{x} + \mathsf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathsf{C}\mathbf{x} + \mathsf{D}\mathbf{u} \end{cases}$$

A matriz A é uma matriz quadrada $n \times n$. B é uma matriz $n \times m$, que recai em um vetor coluna $n \times 1$ para sistemas monovariáveis. C é uma matriz $p \times n$, que se torna um vetor linha $1 \times n$ para sistemas monovariáveis. Finalmente, a matrix D, de dimensões $p \times m$, transforma-se em um escalar no caso monovariável; para muitos sistemas, a matriz D é nula, significando que não há influência direta na entrada na saída.

Modelos em Variáveis de Estados para Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT)

- Diagrama de Blocos



Exemplo Ilustrativo 11

- Para o circuito RLC:

$$i = i_C + i_L \quad \Rightarrow \quad i = C\dot{v}_C + i_L \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_1 = -\left(\frac{1}{C}\right) x_2 + \left(\frac{1}{C}\right) i$$

$$v_C = v_L + v_R \quad \Rightarrow \quad v_C = L\dot{i}_L + Ri_L \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_2 = \left(\frac{1}{L}\right) x_1 - \left(\frac{R}{L}\right) x_2$$

$$v_o = Ri_L \quad \Rightarrow \quad v_o = Rx_2$$

- Representação Matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} i \qquad y = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solução da Equação de Estados - SLIT

- Para um SLIT:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathsf{A}\mathbf{x}(t) + \mathsf{B}\mathbf{u}(t) \quad \Rightarrow \quad s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathsf{A}\mathbf{X}(s) + \mathsf{B}\mathbf{U}(s) \quad \Rightarrow$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1}\mathsf{B}\mathbf{U}(s) \quad \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0) + \Phi(s)\mathsf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) = \mathsf{C}\mathbf{X}(s) + \mathsf{D}\mathbf{U}(s) \end{cases} \qquad \text{onde} \quad \Phi(s) = (s\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1}$$

- Aplicando a transformada de Laplace à matriz $\Phi(s)$ calculamos a matriz $\Phi(t)$ conhecida como matriz de transição de estados:

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\Phi(s) = \mathcal{L}^{-1}\left[(s\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1}\right]$$

Matriz de Transição de Estados

- Mostra-se que a matriz de transição de estados pode ser calculada em termos da função exponencial matricial:

$$\Phi(t) = e^{\mathrm{A}t} = \exp(\mathrm{A}t)$$

- A função exponencial matricial é definida como:

$$e^{\mathrm{A}t} = \exp(\mathrm{A}t) = \mathrm{I} + \mathrm{A}t + \frac{\mathrm{A}^2t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathrm{A}^kt^k}{k!} + \cdots$$

- Há várias formas de calcular e^{At}. Uma das principais formas de calcular essa exponencial matricial é o Teorema de Cayley-Hamilton.

Teorema de Cayley-Hamilton

- Para uma matriz quadrada A de ordem n, sua equação característica

$$c(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1}\lambda + \alpha_n = 0$$

A equação característica de uma matriz é calculada fazendo $\det(\lambda I - A) = 0$

é satisfeita pela própria matriz:

$$c(\mathsf{A}) = \mathsf{A}^n + \alpha_1 \mathsf{A}^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1}\mathsf{A} + \alpha_n \mathsf{I} = 0$$

- Usando o Teorema, pode-se mostrar que, para cada função matricial f, há um polinômio p de grau menor que n tal que:

$$f(\mathsf{A}) = p(\mathsf{A}) = a_1 \mathsf{A}^{n-1} + a_2 \mathsf{A}^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\mathsf{A} + a_n \mathsf{I}$$

Teorema de Cayley-Hamilton

- A determinação dos coeficientes a_i é feita sabendo que:

$$f(\lambda_i) = p(\lambda_i), \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

em que λ_i são os autovalores de A.

Raízes da equação característica de A.

- No caso de autovalores com multiplicidade m, devemos acrescentar as seguintes condições:

$$\dot{f}(\lambda_j) = \dot{p}(\lambda_j)$$
$$\ddot{f}(\lambda_j) = \ddot{p}(\lambda_j)$$
$$\vdots$$
$$\overset{(m-1)}{f}(\lambda_j) = \overset{(m-1)}{p}(\lambda_j)$$

Exemplo Ilustrativo 12

- Calcule a função e^{At} para a matriz usando o teorema de Cayley-Hamilton:

$$\mathsf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0.5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -0.5 \end{bmatrix}$$

- A equação característica da matriz é:

$$\det(\lambda \mathsf{I} - \mathsf{A}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\left(\begin{bmatrix} \lambda + 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda + 0.5 \end{bmatrix} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda + 1)^2 (\lambda + 0.5) = 0$$

Os autovalores são $\lambda_1 = -0.5$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$

Exemplo Ilustrativo 12

- Aplicando o teorema Cayley-Hamilton teremos:

$$f(\mathsf{A}) = e^{\mathsf{A}t}$$
$$p(\mathsf{A}) = a_1\mathsf{A}^2 + a_2\mathsf{A} + a_3\mathsf{I} \quad \Rightarrow \quad f(\mathsf{A}) = p(\mathsf{A}) \quad \text{se} \quad \begin{cases} f(-0.5) = p(-0.5) \\ f(-1.0) = p(-1.0) \\ \dot{f}(-1.0) = \dot{p}(-1.0) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} e^{-0.5t} = a_1(-0.5)^2 + a_2(-0.5) + a_3 \\ e^{-1.0t} = a_1(-1.0)^2 + a_2(-1.0) + a_3 \\ te^{-1.0t} = 2a_1(-1.0) + a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 4e^{-0.5t} - 4e^{-t} - 2te^{-t} \\ a_2 = 8e^{-0.5t} - 8e^{-t} - 3te^{-t} \\ a_3 = 4e^{-0.5t} - 3e^{-t} - te^{-t} \end{cases}$$

$$e^{\mathsf{A}t} = a_1\mathsf{A}^2 + a_2\mathsf{A} + a_3\mathsf{I} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0.5te^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 2e^{-0.5t} - 2e^{-t} & 4e^{-0.5t} - 4e^{-t} - te^{-t} & e^{-0.5t} \end{bmatrix}$$

Solução da Equação de Estado usando a matriz de transição de estados

- A solução é dada por:

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathrm{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

- O resultado apresentado acima, apesar de genérico para qualquer sistema, pode ser evitado resolvendo diretamente pela transformada de Laplace. Usualmente evita-se o resultado acima pela relativa dificuldade na resolução da integral de convolução.

Exemplo Ilustrativo 13

- Resolva a equação de estado do circuito RLC apresentado empregando a transformada de Laplace. Considere $C = 2.5mF$, $L = 40mH$, $R = 10\Omega$ e $i(t) = 0.1A$. Considere as condições iniciais $i_L(0) = 0A$ e $v_C(0) = 1V$.

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} i \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -400 \\ 25 & -250 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 400 \\ 0 \end{bmatrix} i$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Exemplo Ilustrativo 13

- Solução empregando a transformada de Laplace:

$$s\mathsf{I} - \mathsf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -400 \\ 25 & -250 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 400 \\ -25 & s+250 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 250s + 10.000} \begin{bmatrix} s+250 & -400 \\ 25 & s \end{bmatrix}$$

- A transformada de Laplace da equação de estados é:

A entrada empregada é um degrau de amplitude 0.1 cuja transformada é $0.1/s$

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0) + \Phi(s)\mathsf{B}\mathbf{U}(s) = \frac{1}{s(s^2 + 250s + 10.000)} \begin{bmatrix} s^2 + 290s + 10.000 \\ 25s + 1.000 \end{bmatrix}$$

Exemplo Ilustrativo 13

- A transformada de Laplace da equação de saída é:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{CX}(s) + \mathbf{DU}(s) = \frac{250s + 10.000}{s(s^2 + 250s + 10.000)} = \frac{1}{s} + \frac{0.33}{s + 50} - \frac{0.8}{s + 200}$$

- A transformada de Laplace inversa da equação de saída é:

$$v_0(t) = 1 + 0.33e^{-50t} - 0.8e^{-200t}$$

- A matriz de estados tem dois autovalores $\lambda_1 = -50$ e $\lambda_2 = -200$. Cada autovalor produziu na saída um termo exponencial do tipo $k_i e^{\lambda_i}, i = 1,2$. O autovalor com valor absoluto maior produzirá um decaimento exponencial mais rápido, enquanto o autovalor com valor absolute menor produzirá um decaimento mais lento.

Conversão de Espaço de Estados para Função de Transferência

- Sabendo que a inversa de uma matriz M é dada por:

$$\mathrm{M}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathrm{M})} \cdot \mathrm{adj}(\mathrm{M})$$

então:

$$G(s) = \frac{\mathrm{C} \cdot \mathrm{adj}(s\mathrm{I} - \mathrm{A}) \cdot \mathrm{B} + D \cdot \det(s\mathrm{I} - \mathrm{A})}{\det(s\mathrm{I} - \mathrm{A})}$$

O denominador da função de transferência é a equação característica da matriz A. As raízes da equação característica são os autovalores da matriz, que correspondem aos pólos de G(s).

Exemplo Ilustrativo 15

- Determine a função de transferência do sistema descrito em espaço de estados a seguir:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{cases}$$

- Resolução:

$$\Phi(s) = \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2+3s+2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}}{s^2+3s+2} = \frac{0.5s+2}{s^2+3s+2}$$

Os pólos de G(s) são os autovalores de A e são iguais a -1 e -2.

Obtenção do Modelo em Espaço de Estados a partir da função de transferência

- A partir de uma função de transferência, várias representações em espaço de estados podem ser obtidas;
- Dessa forma, não há uma metodologia única para a obtenção do modelo;
- As principais formas de obtenção são:
  - Forma canônica controlável;
  - Forma canônica observável;
  - Forma canônica de Jordan.

Forma Canônica Controlável

- Considerando uma função de transferência estritamente própria:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n} \quad \Rightarrow$$

$$\overset{(n)}{y} + a_1 \overset{(n-1)}{y} + \cdots + a_{n-1}\dot{y} + a_n y = b_1 \overset{(n-1)}{u} + \cdots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u$$

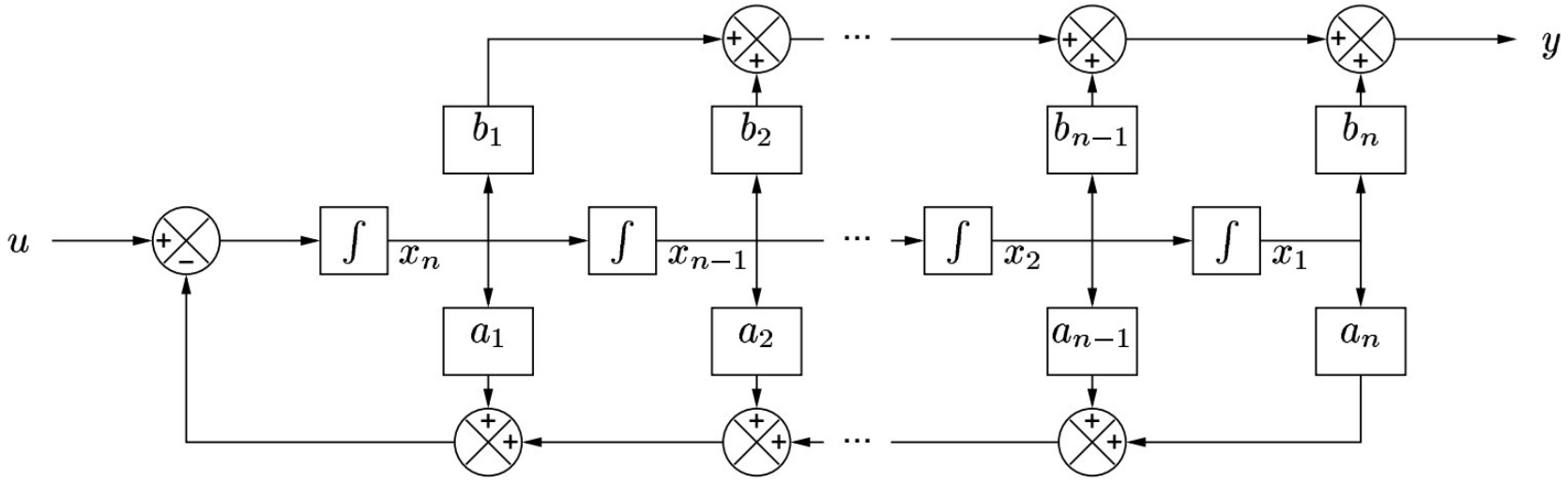
- A realização da forma canônica controlável para o sistema em questão é:

$$\mathsf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \qquad \mathsf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathsf{C} = \begin{bmatrix} b_n & b_{n-1} & b_{n-2} & \dots & b_2 & b_1 \end{bmatrix} \qquad \mathsf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Forma Canônica Controlável

- Diagrama de Blocos:



- Muito útil em projetos de controle por alocação de pólos;
- Quando $b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots b_1 = 0$ então as variáveis de estado são:

$$x_1 = y \qquad x_2 = \dot{y} \qquad x_3 = \ddot{y} \qquad \cdots \qquad x_{n-1} = \overset{(n-2)}{y} \qquad x_n = \overset{(n-1)}{y}$$

Forma Canônica Observável

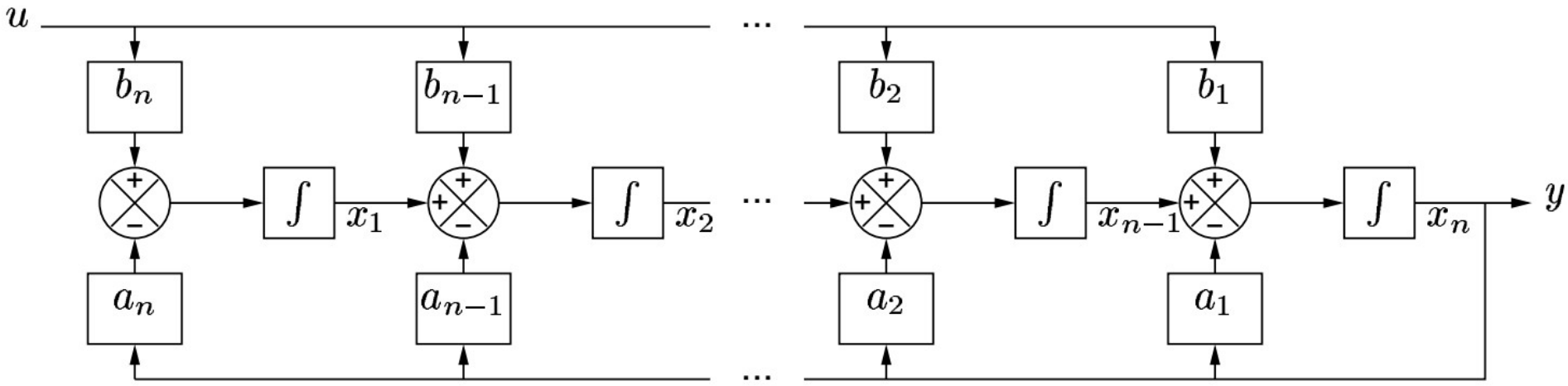
- Considerando a mesma função de transferência estritamente própria, teremos a seguinte realização na forma canônica observável:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_2 \\ b_1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Forma Canônica Observável

- Diagrama de Blocos



Forma Canônica de Jordan

- Muito útil quando o sistema tem apenas pólos reais distintos. Considerando um sistema com apenas pólos reais distintos:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1}s + b_n}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)(s+p_4)\cdots(s+p_n)}$$
$$= \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2}{s+p_2} + \frac{c_3}{s+p_3} + \frac{c_4}{s+p_4} + \cdots + \frac{c_n}{s+p_n}$$

Forma Canônica de Jordan

- A forma canônica de Jordan, para o caso em questão, é dada por:

$$A = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -p_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -p_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -p_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -p_n \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

- No caso de pólos múltiplos, a matriz A não será diagonal e conterá elementos 1 na supra-diagonal de A e elementos 0 na matriz B. Esses elementos 1 e 0 ocorrem na linha correspondente ao pólo múltiplo (exceto o último).

Exemplo Ilustrativo 15

- Considere um sistema com apenas polos reais e com multiplicidade 3. Obtenha sua representação em espaço de estados na forma canônica de Jordan:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1}s + b_n}{(s+p_1)^3(s+p_4)\cdots(s+p_n)}$$

- Solução: a expansão em frações parciais nos fornece a seguinte expressão:

$$= \frac{c_1}{(s+p_1)^3} + \frac{c_2}{(s+p_1)^2} + \frac{c_3}{s+p_1} + \frac{c_4}{s+p_4} + \cdots + \frac{c_n}{s+p_n}$$

Exemplo Ilustrativo 15

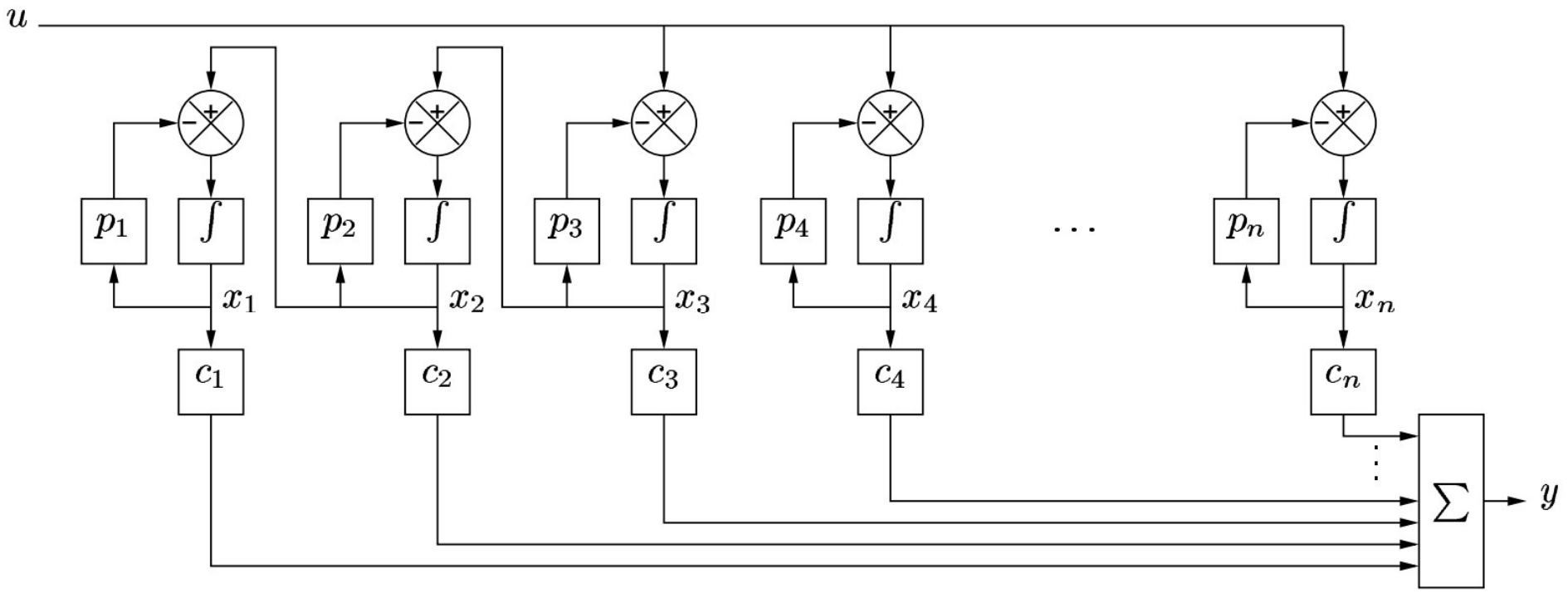
- Escrevendo o modelo na forma canônica de Jordan:

$$A = \begin{bmatrix} -p_1 & \boxed{1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -p_1 & \boxed{1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -p_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -p_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -p_n \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \boxed{0} \\ \boxed{0} \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo Ilustrativo 15

- Diagrama de Blocos do Exemplo:



Sistemas com número de zeros maior que número de polos

- São sistemas não-causais (a saída no instante atual é afetada por uma entrada que ocorrerá no futuro);
- Para checar matematicamente tal afirmação, basta fazer uma divisão polinomial da função de transferência. Perceberemos que a saída dependerá da derivada da entrada;
- Tais sistemas não tem significado físico.

Sistemas com número de polos igual ao número de zeros

- Considerando o sistema:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{c_0 s^n + c_1 s^{n-1} + \cdots + c_{n-1} s + c_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

- Efetuando a divisão polinomial:

$$= c_0 + \frac{b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} = c_0 + G'(s)$$

- Em que:

$$b_1 = c_1 - c_0 a_1, \cdots, b_{n-1} = c_{n-1} - c_0 a_{n-1} \text{ e } b_n = c_n - c_0 a_n$$

Sistemas com número de polos igual ao número de zeros

- A transformada do sinal de saída e o sinal em si são dados por:

$$Y(s) = G(s)U(s) = c_0 U(s) + G'(s)U(s) = c_0 U(s) + Y'(s) \quad \Rightarrow$$
$$y(t) = c_o u(t) + y'(t)$$

- Nesse caso, para obter alguma realização em espaço de estados fazemos:
  - Calcular a função de transferência $G'(s)$;
  - Escolher uma das formas canônicas para escrever a realização de $G'(s)$ no espaço de estados;
  - Fazer a matriz $D = C_0$.

Exemplo Ilustrativo 16

- Considere a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{0.5s^3 + 3s^2 + 2.5s + 4}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2}$$

- Encontre as realizações do sistema dado nas formas canônicas controlável, observável e de Jordan.
- Solução: Aplicando a divisão polinomial e a subsequente expansão em frações parciais, encontramos o seguinte sistema equivalente:

$$G(s) = 0.5 + \frac{s^2 + 3}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2} = 0.5 + \frac{s^2 + 3}{(s+1)^2(s+2)} = 0.5 + \frac{4}{(s+1)^2} - \frac{6}{s+1} + \frac{7}{s+2}$$

Exemplo Ilustrativo 16

- Forma controlável:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \end{bmatrix} u \end{cases}$$

- Forma observável:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \end{bmatrix} u \end{cases}$$

Exemplo Ilustrativo 16

- Forma de Jordan:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 7 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \end{bmatrix} u \end{cases}$$